

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
(2)	1. 任何會吸收或釋放紅外線輻射並存在於大氣中的氣體，稱為？ (1)揮發性有機物 (2)溫室氣體 (3)惰性氣體 (4)高壓氣體
(1)	2. 下列何者為計算產品碳足跡運用的國際標準？ (1)ISO 14067:2018 (2)ISO 9001:2015 (3)ISO 14001:2015 (4)ISO 50001:2018
(2)	3. 依據台灣環境部環保標章制度，規格基準「N-01」適用於下列哪類產品？ (1)食品包裝用塑膠薄膜 (2)回收塑橡膠再生品 (3)生物可分解塑膠 (Biodegradable Plastic) (4)生質塑膠 (Bio-based Plastic) 製品
(2)	4. 關於台灣「第二類環保標章」(環境訴求宣告)，下列敘述何者正確？ (1)須由第三方認證機構驗證後才可使用 (2)廠商可自行宣告，無須第三方機構審核 (3)其法律效力等同第一類環保標章 (4)僅適用於生物可分解塑膠製品
(3)	5. 歐盟有害物質限用指令 (RoHS, 2002/95/EC) 限用清單中，下列哪種元素不在其中？ (1)鉛 (Pb) (2)汞 (Hg) (3)鋁 (Al) (4)六價鉻 (Cr^{6+})
(4)	6. 聚醯胺 (Polyamide, PA) 的高極性主要來自它的何種結構？ (1)-COOH (2)-COO- (3)-NCO (4)-NHCO-

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(4)	7. 下列聚醯胺 (Polyamide, PA) 何者柔軟性最佳？ (1)聚醯胺 6 (Polyamide 6, PA6) (2)聚醯胺 6T (Polyamide 6T, PA6T) (3)聚醯胺 11 (Polyamide 11, PA11) (4)聚醯胺 12 (Polyamide 12, PA12)
(4)	8. 聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) 對水份特別敏感，只要含有微量水份(0.02%以上)即會產生嚴重裂解，導致產品強度不足，其原因何在？ (1)為結晶性高分子 (2)為透明性高分子 (3)為非極性高分子 (4)為聚酯(Polyester)類高分子
(3)	9. 下列哪種泛用工程塑膠常應用於透明的光學產品？ (1)聚對苯二甲酸丁二酯 (Polybutylene terephthalate, PBT) (2)聚氧化二苯 (Polyphenylene oxide, PPO) (3)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) (4)聚縮醛 (Polyoxymethylene, POM)
(3)	10. 聚縮醛(Polyoxymethylene, POM)具有良好耐疲勞性，但在下列哪一應用場合中應避免選用？ (1)機械滑軌 (2)汽車雨刷臂 (3)高濃度酸鹼環境中操作臂 (4)軸承座
(3)	11. 為了提升聚氧化二苯(Polyphenylene oxide, PPO)的加工性與成形穩定性，通常會與哪一種材料共混使用？ (1)聚乙烯 (Polyethylene, PE) (2)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (3)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (4)聚縮醛 (Polyoxymethylene, POM)
(3)	12. 下列關於共聚型 POM (POM-C) 與均聚型 (POM-H) 敘述，何者正確？ (1)POM-H 具有較佳韌性 (2)POM-C 結晶度較高 (3)POM-C 耐酸鹼、氧化穩定性優於 POM-H (4)兩者機械強度與韌性一致

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(2)	13. 5G 高頻通訊時代來臨，液晶高分子（Liquid Crystal Polymer，LCP）將取代聚醯亞胺成為軟性印刷電路板基材，其最主要原因為何？ (1)高硬度 (2)低介電常數 (3)低膨脹係數 (4)高熔點
(4)	14. 關於聚醚砵（Polyether sulfones，PES）的敘述，下列何者錯誤？ (1)無添加阻燃劑，阻燃等級就可達 UL94 V-0 (2)在高溫長期使用(180~200℃)有優良的可靠性 (3)具有優良的耐蠕變性 (4)可溶於氯仿、丙酮等溶劑，但不耐汽油、機油等油類
(3)	15. 關於聚醚醚酮（Polyetheretherketone，PEEK）敘述，下列何者錯誤？ (1)為半結晶性材料 (2)具耐 γ 射線性能 (3)化學穩定性高，且耐濃硫酸 (4)無添加阻燃劑，阻燃等級就可達 UL94 V-0
(1)	16. 下列液晶高分子（Liquid Crystal Polymer，LCP）中，哪一型耐溫性最高？ (1)I 型 (2)II 型 (3)III 型 (4)都一樣高
(2)	17. 液晶高分子（Liquid Crystal Polymer，LCP）的成形品，其分子鏈可沿著特定方向延伸，會產生何種效果與特性？ (1)自纏繞效果，大幅提升比重 (2)自補強效果，大幅提升剛性與機械強度 (3)自酸化效果，大幅提升分解性 (4)自潤滑效果，大幅提升耐磨耗度
(1)	18. 聚醯胺 6T（Polyamide 6T，PA6T）具有什麼官能基，使其具有高剛性及高耐熱性？ (1)苯基 (2)甲基 (3)酯基 (4)醚基

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(2)	19. 下列何種高性能工程塑膠結晶度最低？ (1)聚醚醚酮(Polyetheretherketone，PEEK) (2)聚醚砜 (Polyether sulfones，PES) (3)聚苯硫醚(Polyphenylene sulfide，PPS) (4)液晶高分子 (Liquid Crystal Polymer，LCP)
(1)	20. 聚醚醯亞胺 (Polyetherimide，PEI) 可應用於高頻天線模組外殼，主因為？ (1)表面電荷穩定、尺寸穩定性高 (2)導熱快，可散熱電磁波 (3)可雷射焊接並導磁 (4)可熱壓成型後再回溶成透明材料
(2)	21. 聚醚醚酮(Polyetheretherketone，PEEK)擁有高模量與高耐熱的主因是？ (1)分子鏈為完全非晶結構，形成玻璃態剛性 (2)含有酮基、醚基與芳香環，形成剛硬主鏈 (3)主鏈具極高自由度，增加韌性 (4)高結晶速率可產生緊密堆疊結構
(4)	22. 生物可分解高分子一般都是哪一類型的材料？ (1)聚氨酯(Thermoplastic urethane，TPU) (2)聚醯胺(Polyamide，PA) (3)聚醚(Polyether) (4)聚酯(Polyester)
(4)	23. 下列何者非生質高分子單體來源？ (1)甘蔗 (2)木薯粉 (3)蓖麻 (4)頁岩氣
(2)	24. 聚乳酸 (Polylactic acid，PLA) 是生分解材料中使用量最大，但其耐熱性不足，導致其應用受限，如需改善其耐熱性，而不影響其生分解性，下列方法何者錯誤？ (1)熱處理提升材料結晶度 (2)與耐熱性聚丙烯 (Polypropylene，PP) 材料混練 (3)加入植物纖維混練 (4)使用成核劑

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(4)	25. 生物可分解高分子的分解機制是？ (1)先光解再生物分解 (2)先生物分解再光解 (3)先生物分解再水解 (4)先水解再生物分解
(3)	26. 關於生物可分解高分子及生質高分子的敘述，下列何者正確？ (1)生質高分子一定可以生物分解 (2)生物可分解高分子一定是從生質來的 (3)生物可分解高分子不一定是生質高分子，生質高分子也不一定是生物可分解高分子 (4)生物可分解高分子與生質高分子有一樣的來源與分解機制
(2)	27. 關於 ^{14}C 同位素分析方法的敘述，下列何者正確？ (1)分析生分解特性的一種方法 (2)分析生質基含量的一種方法 (3)是利用碳的核自旋特性來分析的一種方法 (4)是利用碳的順磁特性來分析的一種方法
(3)	28. 關於聚丁二酸丁二酯 (Polybutylene Succinate, PBS) 的敘述，下列何者正確？ (1)不易結晶之熱塑性聚合物 (2)玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T_g) 約 60°C (3)耐衝擊強度優於聚乳酸 (Polylactic Acid, PLA) (4)屬於脆性材料
(3)	29. 關於生質聚醯胺 (Biobased Polyamide) 產品的敘述，下列何者錯誤？ (1)主要以蓖麻油 (Castor Oil) 作為生質來源 (2)反應單體 (雙酸及雙胺) 皆可能透過生質來源來製造 (3)以癸二酸及癸二胺聚合製造的生質尼龍是 PA88 (4)生質尼龍可減少化石能源耗用和減少 CO_2 氣體排放
(1)	30. 關於聚丁烯己二酸對苯二甲酸酯 (Poly (butylene adipate-co-terephthalate), PBAT) 的敘述，下列何者錯誤？ (1)是一種交替型的共聚物 (Alternating Copolymer) (2)結晶度不高 (3)是脂肪族和芳香族的共聚物 (4)是優異的成膜材料，易於吹膜

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(2)	31. 聚乳酸(Poly(lactic acid), PLA)若需提升柔韌性以降低脆性，常見方式為？ (1)增加結晶度 (2)與聚丁烯己二酸對苯二甲酸酯 (Poly(butylene adipate-co-terephthalate), PBAT)或熱塑性澱粉共混或添加增塑劑 (3)使用低溫押出製程製造高支 PLA (4)以環氧化劑交聯 PLA 鏈段
(2)	32. 高分子常共混不同種類的高分子以達到改性的目的，可加入何種類的添加劑以改善其共混均勻性？ (1)抗氧化劑 (2)相容助劑 (3)黏結劑 (4)分散劑
(4)	33. 關於抗氧化劑的敘述，下列何者錯誤？ (1)酚系抗氧化劑功能是捕捉自由基電子 (2)磷系抗氧化劑具有過氧化物分解作用 (3)酚系抗氧化劑容易造成變色現象可加磷系抗氧化劑抑制 (4)硫系抗氧化劑功能是捕捉自由基電子
(1)	34. 下列何種添加劑母粒不具有清洗螺桿的效果？ (1)色母粒 (2)碳酸鈣母粒 (3)(3)雲母粉母粒 (4)(4)滑石粉母粒
(4)	35. 下列何者不屬於安定劑？ (1)熱安定劑 (2)光安定劑 (3)抗氧化劑 (4)發泡劑
(1)	36. 下列何種添加劑的應用可改善高分子產品表面光澤？ (1)外部滑劑 (2)抗靜電劑 (3)發泡劑 (4)抗氧化劑

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(4)	37. 若因材料改質的需要，需將兩種高分子進行混練成為合膠，關於高分子間的相容性說明，下列何者錯誤？ (1)極性高分子與極性高分子相容性較佳 (2)非極性高分子與非極性高分子相容性較佳 (3)極性高分子與非極性高分子的相容性較差 (4)兩高分子的黏度差越大，其相容性越佳
(4)	38. 假設高分子的配方比例為高分子/ CaCO_3 /可塑劑 = 5/3/2，則我們稱此配方的 CaCO_3 含量為多少 phr (parts per hundred resin)？ (1)3 phr (2)30phr (3)45phr (4)60phr
(1)	39. 高分子抗靜電方法中何者效果佳但製程繁瑣及製程污染性高？ (1)電鍍 (2)高分子型靜電防止劑 (3)導電碳黑 (4)界面活性劑
(4)	40. 關於色料的敘述，下列何者錯誤？ (1)色料分染料與顏料 (2)顏料分為有機顏料與無機顏料 (3)染料的鮮豔度和透明度比顏料佳 (4)無機顏料的耐候及耐熱性均比有機顏料差
(1)	41. 在製作電子用連接器的 PBT 阻燃等級控制中，UL 94 V-0 等級的關鍵添加組合為何？ (1)添加磷系阻燃劑與無機填料 (2)添加高比例玻璃纖維與抗滴落劑 (PTFE) (3)添加氮系阻燃劑並提升模具溫度 (4)使用鹵素系阻燃劑與蠟類滑劑
(1)	42. 為提升聚醯胺(Polyamide, PA)與玻璃纖維的界面強度，最常見的界面助劑選擇為何？ (1)矽烷偶聯劑含酸性官能基 (如氨基或環氧) (2)鈦酸酯類偶聯劑增加滑動性 (3)聚烯烴相容劑提高接枝效率 (4)聚乳酸接枝劑促進交聯反應

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(2)	43. 在聚醚醚酮(Polyetheretherketone, PEEK)進行導電填充設計時，以下哪一種填充料最有效？ (1)氧化鋅 (2)導電碳黑 (3)聚乳酸纖維 (4)離子液體
(1)	44. 回收聚對苯二甲酸乙二酯 (Polyethylene terephthalate, PET) 經常以下列何種方法判定是否可達紡紗標準？ (1)黏度法 (2)熱重量分析儀(Thermogravimetric Analyzer, TGA) (3)示差掃描分析儀 (Differential Scanning Calorimetry, DSC) (4)傅立葉轉換紅外光譜 (Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR)
(2)	45. 下列哪項最能定義「製造前回收料 (Pre-Consumer Recycled Material)」？ (1)消費者使用後丟棄的塑膠製品 (2)製造過程中所產生的廢料，未進入消費端即在廠內回收再投入生產 (3)從掩埋場挖取的舊塑膠廢料 (4)化學裂解後重新聚合製成的塑膠
(3)	46. 近紅外線 (NIR) 光譜法應用於塑膠自動分選時，哪種顏色的塑膠辨識效果最差？ (1)白色 (2)透明無色 (3)黑色 (4)紅色
(2)	47. 靜電分選法 (Electrostatic Separation) 在塑膠回收中主要適合用於分離哪種情況？ (1)不同顏色的塑膠 (2)帶電性質不同的塑膠如 PVC 與 PE 之混合料 (3)混有金屬的塑膠顆粒 (4)不同粒徑大小的塑膠顆粒
(4)	48. X 射線螢光光譜 (XRF) 在塑膠回收分選流程中，最主要的用途為何？ (1)辨識塑膠的高分子結構 (2)檢測塑膠中塑化劑含量 (3)量測塑膠的熔融溫度 (4)檢測塑膠中重金屬或鹵素等有害元素含量

115 年塑膠材料應用工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子材料應用技術

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
(4)	49. 下列何種熱塑型廢塑膠依國內法規不可輸入？ (1)塑膠製造製程產生之下腳料 (2)製程產出之邊料 (3)不符品管排出之不良品 (4)醫療廢棄物
(3)	50. 回收塑膠材料經多次熔融加工後，材料性能通常會如何變化？ (1)機械強度持續增加 (2)顏色變淺，透明度提升 (3)分子量降低，強度與韌性下降 (4)加工性能不變，品質與原生料相當

ipXAS